Elektronik Elemanlar

MOSFET: kanal, i–v karakteristiği, çalışma bölgeleri (s. 41–46)

Orijinal not: Elektronik-elemanlar-notlarim.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 41

Şekil: NMOS kesiti: p tipi taban (altta B terminali), iki n^+ bölgesi (kırmızıyla S ve D etiketli), ortada oksit üzerinde gate. Oklarla "SiO_2", "t_{ox}" ve "$V_{GS} > 0$" gösteriliyor. Kanal bölgesinde eksi yükler, tabanda + ve – işaretleri (tükenme bölgesi); "inverted p → n" ve "inversion" notları.
(orijinal notta, s. 41)

Şekil: NMOS kesiti: S ve D uçları toprağa bağlı (toprak sembolleri), gate üzerinde $V_{GS} > 0$ oku, iki n bölgesi; sağdaki ok aşağıdaki denklemlere işaret ediyor.
(orijinal notta, s. 41)

$$V_{GS} - V_{TH} = V_{OV} \rightarrow \text{overdrive}$$

$$|Q| = C_{ox}(WL) \cdot V_{OV}$$

C_{ox} = Oxide capacitance of the device

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \qquad (\varepsilon_{ox}: \text{elektriksel } ?\text{geçirgenlik})$$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon_{ox} = \underbrace{(3{,}9)}_{\varepsilon_r}(\varepsilon_0) = (3{,}9)(8{,}854 \times 10^{-12}) = \boxed{3{,}45 \times 10^{-11}\ \text{F/m}}$$

$$C_{ox} = \frac{3{,}45 \times 10^{-11}}{4 \times 10^{-9}} = 8{,}6 \times 10^{-3}\ \text{F/m}^2$$

$$L = 0{,}18\ \mu\text{m} \qquad W = 0{,}72\ \mu\text{m}$$

$$C = C_{ox} W \cdot L = (8{,}6)(0{,}18)(0{,}72) = 1{,}1\ \text{fF} \qquad (\text{f} = 10^{-15})$$

Kenar notu: * ?okunamadı

Applying some v_{DS}

> *Şekil:* NMOS kesiti: p tipi taban, solda *n* bölgesi (S oku), üstte G (gate), sağda *n* bölgesi (V_D oku).
> *(orijinal notta, s. 41)*

$$|E| = \frac{V_{DS}}{L}$$

$$\text{Elektron drift velocity} = \underbrace{\mu_n}_{\text{mobility}} \frac{V_{DS}}{L}$$

$$i_D = \Big[\underbrace{\mu_n C_{ox}}_{\substack{\text{process}\\ \text{transconductance}\\ \text{parameter}}} \underbrace{\left(\frac{W}{L}\right)}_{\substack{\text{aspect}\\ \text{ratio}}} \underbrace{V_{OV}}_{\substack{\text{Overdrive}\\ \text{voltage}}} \Big] V_{DS}$$

$$V_{OV} = V_{GS} - V_{TH}$$

Deep triode Region

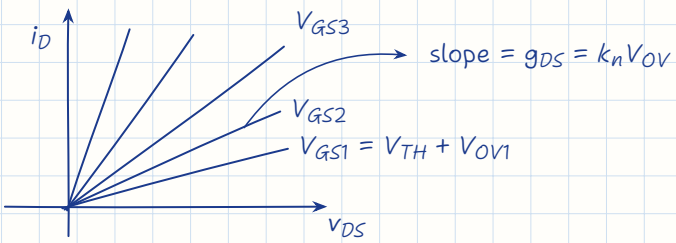
$$V_{DS} \ll 2V_{OV}$$

orj. s. 42

$$\underset{\text{conductance}}{g_{DS}} = \mu_n C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right) V_{OV}$$

$$= \mu_n C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right)(V_{GS} - V_{TH})$$

$$r_{DS} = \frac{1}{g_{DS}} = \frac{1}{\mu_n C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right) V_{OV}}$$



$$k'_n = \mu_n C_{ox}$$

$$k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = \beta$$

Şekil: Gerilim–konum grafiği: dikey eksen "Voltage", yatay eksen kanal boyunca konum ($L/2$ ve $x = L$ işaretli). Üstteki kesikli yatay çizgi V_{GS} seviyesi; ikinci kesikli çizgi eksenin V_{OV} kadar üstünde. Sol tarafta çift başlı oklar: eksen ile ikinci çizgi arası V_{OV}, ikinci çizgi ile V_{GS} çizgisi arası V_{TH}. Eksenin başlangıcından sağa yukarı doğru eğimli düz çizgi (kanal gerilimi), $x = L$'de eksenden V_{DS} kadar yüksekte; sağda çift başlı oklar: alttaki V_{DS}, üstündeki V_{GD} (kanal çizgisinden V_{GS} seviyesine). $x = L/2$'de dikey çizgi ve eğik çizgiyle kesiştiği yerde küçük çift başlı ok; ok "$(V_{OV} - \frac{1}{2}V_{DS})$" notuna, dikey çizginin eksenle kesişimi "$\frac{1}{2}V_{DS}$" notuna oklarla bağlanıyor.
(orijinal notta, s. 42)

Şekil: NMOS kesiti: S ve D uçları etiketli, ortada gate/oksit, kanal bölgesinde eksi yükler; yanında $V_D > V_S$ notu. Altında kanalın tek boyutlu çizimi: solda S (toprağa bağlı), ortada G (aşağı ok), sağda D $\rightarrow$ 0,5 V ve okunamayan birkaç kısa not; dikdörtgenin altındaki eksi işaretleri (kanal elektronları) soldan sağa azalıyor; solda daire içinde 1 ve "yüksek derecede çeker" notu (son kelime belirsiz), sağ uçta daire içinde 0,5.
(orijinal notta, s. 42)

orj. s. 43

$$i_D = k'_n\left(\frac{W}{L}\right)\left(V_{OV} \cdot V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right)$$

$$i_D = k'_n\left(\frac{W}{L}\right)\left[(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right] \quad \leftarrow \textit{(Triode)}$$

? Drain akımı

Şekil: i_D–v_{DS} grafiği: orijinden çıkan üç içbükey yükselen eğri (farklı V_{GS} değerleri); eğriler sağdaki dikey kesikli çizgide bitiyor, en üstteki eğri bu çizgiye yaklaşırken düzleşiyor; yatay eksen çizginin ötesine uzanıyor.
(orijinal notta, s. 43)

Şekil: NMOS kesiti, üstte "$V_{DS} > V_{OV}$": solda S (n^+ bölgesi), ortada G (oksit ve kapı), sağda D (n^+ bölgesi); kanal (eksi yükler) kaynaktan drain'e doğru inceliyor, drain ucunda okla "Pinch-off" (altı çizili) gösteriliyor; altta "P-substrate" (okunması belirsiz) ve B ucu.
(orijinal notta, s. 43)

Şekil: Sağda: kanalı temsil eden boru benzetmesi (solda halka biçimli kısım, ince boru, sağ uçta fışkıran su) ve altında i_D–v_{DS} grafiği: eğri orijinden yükselip düzleşiyor; kesikli dikey çizgiden sonra yatay kalıyor, sağda "saturated" yazısı ve dikey bir sınır çizgisi var.
(orijinal notta, s. 43)

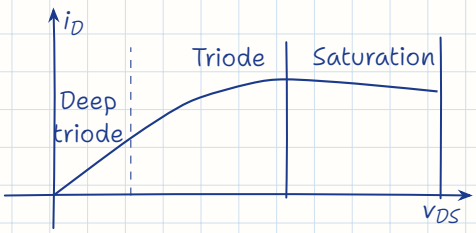
$$i_D = \frac{1}{2}k'_n\left(\frac{W}{L}\right)(V_{GS} - V_{TH})^2$$

Şekil: i_D–v_{DS} eğrileri ailesi: orijinden başlayıp önce dik yükselen, sonra küçük eğimle devam eden üç eğri; eğimli kısımlar geriye doğru silik çizgilerle uzatılıp negatif v_{DS} ekseninde noktayla işaretli V_A noktasında buluşuyor (altında V_A yazıyor).
(orijinal notta, s. 43)

$$(50\,\text{V}) \leftarrow V_A = \frac{1}{\lambda}$$

$$i_D = \frac{1}{2}k'_n\left(\frac{W}{L}\right)(V_{GS} - V_{TH})^2(1 + \lambda v_{DS})$$

Not (sağ üstte, ok ile $(1 + \lambda v_{DS})$ terimine işaret ediyor): "Channel length modulation (kanal boyu modülasyonu)"[1]



$$i_D = \frac{1}{2}k'_n\left(\frac{W}{L}\right)(V_{GS} - V_{TH})^2 \quad \leftarrow \textbf{saturation}$$

orj. s. 44

Örnek 5.1

$L_{min} = 0{,}4\ \mu\text{m}$ — $t_{ox} = 8\ \text{nm}$

$\mu_n = 450\ \text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ — $V_{TH} = 0{,}7\ \text{V}$

a) Find C_{ox} and k'_n

b) $\frac{W}{L} = \frac{8\ \mu\text{m}}{0{,}8\ \mu\text{m}} \rightarrow V_{OV},\ V_{GS},\ V_{DS\,min} \rightarrow$ needed to operate the transistor in the sat. region $\rightarrow$ $I_D = 100\ \mu\text{A}$

c) (b) deki transistör için V_{OV} ve V_{GS} gerilimlerini hesaplayınız
$\hookrightarrow$ 1000 Ω Resistor

[1] Satırların sonu 43. sayfa fotoğrafında kesilmiş; devamı 44. sayfa fotoğrafının sol kenarında kısmen görülüyor.

Çözüm: a) $C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \rightarrow \varepsilon_{ox} = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$ (ε_r: 3,9 for SiO_2; ε_0: $8{,}85 \cdot 10^{-12}$ F/m)

$$= \frac{3{,}45 \cdot 10^{-11}}{8 \times 10^{-9}} = 4{,}32 \times 10^{-3}\ F/m^2 = 4{,}32\ fF/\mu m^2$$

$$k'_n = \mu_n C_{ox} = (450\ cm^2/V \cdot s)(4{,}32\ fF/\mu m^2)$$

$$= 194 \times 10^{-6}\ F/V \cdot s \qquad \rightarrow C = \frac{Q}{V} \Rightarrow \frac{F}{V \cdot s}$$

$$= 194\ \mu A/V^2$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{V^2 \cdot s} = \frac{I \cdot s}{V^2 \cdot s} = \frac{I}{V^2}$$

$$I = \frac{Q}{s} \rightarrow \frac{dq}{dt} = i$$

b) Sat

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n (V_{OV})^2$$

$$100 = \frac{1}{2} \times 194 \times \frac{8}{0{,}8} (V_{OV})^2$$

$$V_{OV} = 0{,}32\ V$$

$$V_{GS} = \underset{0{,}7}{V_{TH}} + \underset{0{,}32}{V_{OV}} = 1{,}02\ V$$

---

* Sat: $V_{DS} \geq V_{OV}$, $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$ satürasyon için

orj. s. 45

c) Transistor in deep triode region

$$\underset{1000\ \Omega}{r_{DS}} = \frac{1}{k'_n \frac{W}{L} V_{OV}} \rightarrow$$

$V_{OV} = 0{,}52\ V$
$V_{GS} = 1{,}22\ V$

* Sat $\rightarrow r_{os}$

> **Şekil:** PMOS kesiti: "n type substrate" (n tipi taban) içinde iki p^+ bölgesi, ortada oksit üzerinde gate; üstte *S*, *G* ve *D* uçları, oksit için "SiO_2" oku, kanal bölgesinde + işaretleri (delikler), altta *B* ucu; altında "pmos" yazıyor. *(orijinal notta, s. 45)*

pmos + nmos → cmos → ? *complementary* mos

> **Şekil:** Devre sembolleri: solda NMOS (gate solda, üstte *D* ucu, sağda noktayla *B* ucu, altta ok işaretli source ucu; altında "Nmos" ve $I_G = 0$); sağda PMOS (gate solda, üstte ok işaretli uç (*S*), altta *D*; altında "pmos" ve $I_G = 0$). *(orijinal notta, s. 45)*

> *Şekil:* CMOS kesiti: "p type body" üzerinde solda NMOS (soldan sağa: *n* bölgesi (*S*), oksit üstünde gate, *n* bölgesi (*D*); "Nmos" etiketi), sağda PMOS (p^+ bölgesi (*D*), oksit üstünde gate (*G*), p^+ bölgesi (*S*)); aralarda ve sağ uçta daire içinde "SiO_2" yalıtım bölgeleri; altta daire içinde "cmos" ve sağ altta daire içinde "n well".
> *(orijinal notta, s. 45)*

---

* Table 5.1 (266)

> *Şekil:* Devre: NMOS'un gate'i V_{GS} kaynağına bağlı (+ uç üstte, alt uç toprakta), source toprakta; drain, değişken bir v_{DS} kaynağının (üzerinden ok geçen pil sembolü) üst ucuna bağlı, kaynağın alt ucu toprakta.
> *(orijinal notta, s. 45)*

$V_{GS} < V_{TH} \rightarrow$ no channel, transistor in cutoff ? $i_D = 0$

$V_{GS} = V_{TH} + V_{OV}$ – a channel is induced → triode or saturation

Triode Region

$$V_{GS} > V_{TH}$$
$$V_{DS} < V_{OV}$$
$$I_D = k'_n\left(\frac{W}{L}\right)\left(V_{OV} - \frac{1}{2}V_{DS}\right)V_{DS}$$

Saturation Region[a]

$$V_{GS} \leq V_{TH}$$
$$V_{DS} \geq V_{OV}$$
$$I_D = \frac{1}{2}k'_n\left(\frac{W}{L}\right)(V_{GS} - V_{TH})^2$$

[a] Claude notu: ilk koşul muhtemelen $V_{GS} \geq V_{TH}$ olmalı.

orj. s. 46

$$V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$$
$$V_D - V_S = V_G - V_S - V_{TH}$$
$$V_{TH} = V_G - V_D$$

$$\boxed{V_{TH} = V_{GD}}$$

> *Şekil:* NMOS sembolü: gate ucu + işaretli açık daireyle bitiyor; bu daireden yukarıdaki başka bir açık daireye (drain ucu hizasında) bir tel çıkıyor ve telin yanında V_{TH} yazıyor; transistörün altında V_{TH} ve source ucunda – işareti var. *D* ucu ile "$V_{TH} = V_{GD}$" ifadesi birlikte bir oval içine alınmış.
> *(orijinal notta, s. 46)*